Manual de Compilação e Execução

Integração C (Backend) e C# WinForms (Frontend)

Thiago Rafael Kraus

29 de março de 2026

Resumo

Este documento detalha o passo a passo para a configuração do ambiente, compilação e execução do projeto "Jogo da Velha", que utiliza a linguagem C para a lógica de negócio (gerando uma biblioteca dinâmica - DLL) e a linguagem C# para a interface gráfica com o usuário.

1 Verificação de Pré-requisitos

Antes de iniciar a compilação, é fundamental garantir que o ambiente de desenvolvimento possua todas as ferramentas necessárias instaladas. Abra o terminal do seu sistema e confira os itens abaixo:

- **Compilador C (GCC/MinGW):** Necessário para gerar a DLL. Verifique a instalação digitando `gcc -version` no terminal.
- **.NET SDK 8.0:** Necessário para compilar o código C#. Verifique digitando `dotnet -version`.
- **.NET Desktop Runtime 8.0:** Essencial para renderizar a interface gráfica do WinForms. Caso falte na execução, instale via terminal com o comando:
  `winget install Microsoft.DotNet.DesktopRuntime.8`
- **Visual Studio Code:** Recomenda-se a instalação das extensões *C/C++* e *C# Dev Kit* para facilitar o desenvolvimento.

2 A Ordem de Compilação (Regra de Ouro)

Em sistemas com arquitetura em camadas, **a base deve existir antes do topo**. Como o frontend em C# depende exclusivamente das funções lógicas definidas no C, a ordem de compilação deve ser rigorosamente a seguinte:

1. **Primeiro:** Compilar o código C para gerar a biblioteca dinâmica (`.dll`).
2. **Segundo:** Disponibilizar a DLL para o projeto frontend.
3. **Terceiro:** Compilar e executar o código C#, garantindo a mesma arquitetura (32 bits) da DLL gerada.

3 Passo a Passo da Compilação

3.1 Passo 1: Compilando o Backend (C)

Abra o terminal e navegue até a pasta onde se encontram os arquivos fonte em C (`jogo.c` e `jogo.h`). Execute o seguinte comando para compilar o código em uma biblioteca dinâmica (DLL):

```
gcc -shared -o jogo.dll jogo.c
```

Nota: O parâmetro `-shared` instrui o compilador a criar uma biblioteca compartilhada em vez de um executável padrão.

3.2 Passo 2: O Processo de Integração

O executável em C# só consegue enxergar e consumir bibliotecas que estejam no seu escopo de execução imediato.

- Copie o arquivo `jogo.dll` recém-criado na etapa anterior.
- Cole este arquivo diretamente na pasta raiz do projeto frontend em C# (na mesma pasta onde se encontra o arquivo `Form1.cs` e o arquivo `.csproj`).

3.3 Passo 3: Executando o Frontend (C#)

Com a DLL devidamente posicionada, navegue pelo terminal até a pasta do projeto C#. Para evitar erros de incompatibilidade de arquitetura (*BadImageFormatException*), onde o C# tenta rodar em 64 bits mas a DLL gerada pelo GCC é de 32 bits, force a arquitetura x86 durante a execução com a flag `-a`:

```
dotnet run -a x86
```

Se todos os passos foram seguidos corretamente, o processo de *build* do .NET será concluído com sucesso e a janela gráfica do Jogo da Velha abrirá na sua tela, comunicando-se perfeitamente com a lógica em C através de *P/Invoke*.